

Настройка DSL

1. Цель работы

Данная работа направлена на закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков проектирования сетей с использованием технологии Frame Relay. В ходе выполнения работы студенты приобретают практический опыт настройки DSL-сетей, создания VPN-туннелей, а также применения протокола IPSec для обеспечения безопасности передаваемых данных.

2. Необходимое оборудование

Для выполнения работы потребуется:

- Персональный компьютер;
- Программное обеспечение Cisco Packet Tracer версии не ниже 5.0 (рекомендуемая версия 8.0.1);
- Оборудование, поддерживающее технологию Frame Relay и настройку VPN.

3. Задание

Три маршрутизатора соединены последовательно по интерфейсу DTE. К маршрутизаторам R1 и R3, не связанным между собой напрямую, подключены локальные сети с количеством компьютеров равным А и В. К третьей сети через облако подключен один локальный компьютер через DSL модем. Настроить VPN канал между маршрутизаторами R1 и R3. Добиться пересылки пакетов между всеми локальными рабочими станциями. Настроить IPSec туннель между R1 и R3.

4. Требования

1. IP-адресация:

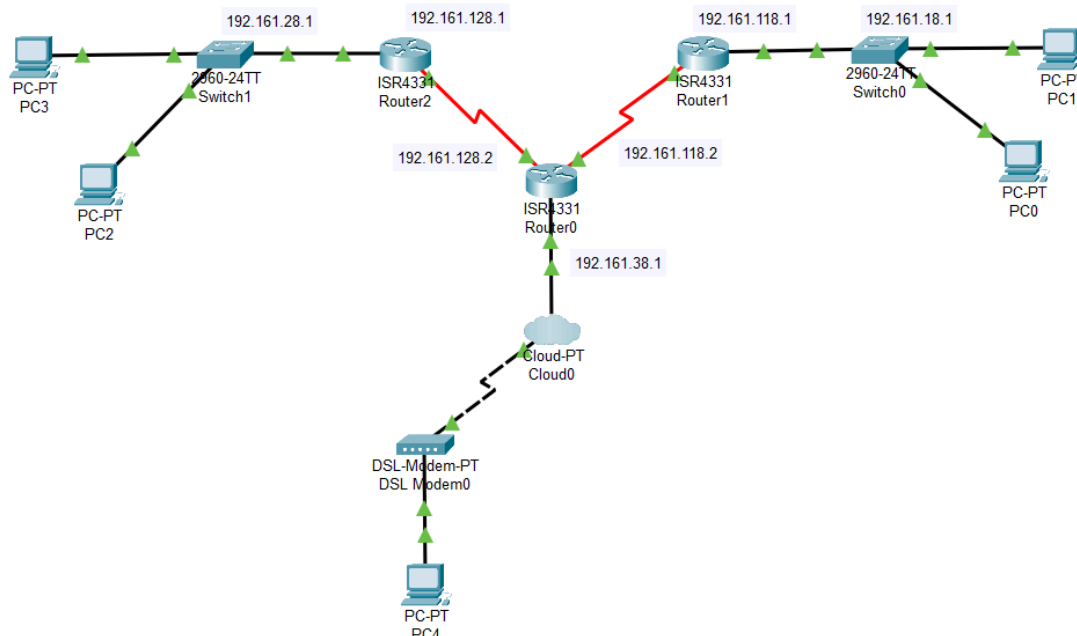
- Все сети должны содержать номер группы (например, для группы ИУ5-61 адрес сети должен быть 192.161.1.1);
- В IP-адресах необходимо указывать номер студента по списку (например, студент №7 группы ИУ5-61 может использовать адреса 192.161.7.1, 192.161.57.1, 192.161.107.1 и т.д.).

2. Группа и вариант:

- Группа: ИУ5-61Б
- Вариант: 18
- Базовый IP-адрес: 192.161.18.1

5. Схема сети

Три маршрутизатора соединены последовательной топологией. Между R1 и R3 создается VPN-туннель. Локальные сети подключены к R1 и R3, а один компьютер подключен через DSL-модем.



6. Аппаратное обеспечение

- Добавляем интерфейс NIM-2T к маршрутизатору:



7. Конфигурация маршрутизаторов

Маршрутизатор R0

- Настроены интерфейсы GigabitEthernet и Serial.
- Реализована статическая маршрутизация с указанием маршрутов для взаимодействия с другими сетями.

```
conf t
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.161.38.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
```

```
no shutdown
exit
```

```
interface Serial0/1/0
ip address 192.161.128.2 255.255.255.0
clock rate 2000000
no shutdown
exit
```

```
interface Serial0/1/1
ip address 192.161.118.2 255.255.255.0
clock rate 2000000
no shutdown
exit
```

```
ip route 192.161.18.0 255.255.255.0 192.161.118.1
ip route 192.161.28.0 255.255.255.0 192.161.128.1
```

```
end
write memory
```

Маршрутизатор R1

- Подключение локальной сети с адресом 192.161.18.1.
- Подключение последовательного интерфейса для взаимодействия с R0 и R2.
- Реализована статическая маршрутизация с указанием маршрутов для взаимодействия с другими сетями.

```
conf t
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.161.18.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
no shutdown
exit
```

```
interface Serial0/1/0
ip address 192.161.118.1 255.255.255.0
clock rate 2000000
no shutdown
exit
```

```
ip route 192.161.38.0 255.255.255.0 192.161.118.2
ip route 192.161.128.0 255.255.255.0 192.161.118.2
```

```
end
write memory
```

Маршрутизатор R2

- Подключение локальной сети 192.161.28.1.
- Конфигурация маршрутизации для взаимодействия с R0 и R1.
- Реализована статическая маршрутизация с указанием маршрутов для взаимодействия с другими сетями.

```
conf t
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.161.28.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
no shutdown
exit

interface Serial0/1/0
ip address 192.161.128.1 255.255.255.0
clock rate 2000000
no shutdown
exit

ip route 192.161.38.0 255.255.255.0 192.161.128.2
ip route 192.161.118.0 255.255.255.0 192.161.128.2

end
write memory
```

8. Подключение через DSL-модем

Настроено подключение одного локального компьютера через облако DSL.

POTS: Modem5	
Phone Number	8005553535
Port	Port
From Port	To Port
Modem5	Ethernet6

9. Тестирование сети

- Проверка соединения между всеми хостами в сети.
- Мониторинг трафика для проверки корректности маршрутизации.

```

C:\>tracert 192.161.38.2

Tracing route to 192.161.38.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      1 ms      192.161.18.1
  2  0 ms      1 ms      1 ms      192.161.118.2
  3  16 ms     23 ms     19 ms     192.161.38.2

Trace complete.

```

10. Настройка GRE-туннеля

На R1

- Создан маршрут для передачи пакетов через туннель.
- Настроен интерфейс Tunnel1 с MTU 1476, указаны источники и назначения туннеля.

```

ip route 192.161.28.0 255.255.255.0 68.68.68.1
interface Tunnel1
ip address 68.68.68.2 255.255.255.0
mtu 1476
tunnel source Serial0/1/0
tunnel destination 192.161.128.1
exit

```

На R2

- Аналогичная настройка туннеля с соответствующими IP-адресами.

```

ip route 192.161.18.0 255.255.255.0 68.68.68.2
interface Tunnel1
ip address 68.68.68.1 255.255.255.0
mtu 1476
tunnel source Serial0/1/0
tunnel destination 192.161.118.1
exit

```

```

C:\>tracert 192.161.28.3

Tracing route to 192.161.28.3 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.161.18.1
  2  2 ms      2 ms     10 ms     68.68.68.1
  3  2 ms      1 ms      2 ms     192.161.28.3

Trace complete.

```

11. Настройка IPSec

На R1

- Создана политика безопасности ISAKMP с алгоритмами шифрования 3DES и аутентификации MD5.
- Определены параметры IPSec-транспорта и сопоставление с VPN-трафиком.
- Применена криптографическая карта на интерфейсе Serial0/1/0.

```
crypto isakmp policy 1
encr 3des
hash md5
authentication pre-share
group 2
exit
```

```
crypto isakmp key merionet address 192.161.128.1
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
permit ip 192.161.18.0 0.0.0.255 192.161.28.0 0.0.0.255
exit
```

```
crypto ipsec transform-set TS esp-3des esp-md5-hmac
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
set peer 192.161.128.1
set transform-set TS
match address VPN-TRAFFIC
exit
```

```
interface Serial0/1/0
crypto map CMAP
exit
```

```
ip route 192.161.28.0 255.255.255.0 192.161.118.2
```

```
end
write memory
```

На R2

- Аналогичная настройка с измененными IP-адресами.
- Определены маршруты для безопасной передачи данных.

```
crypto isakmp policy 1
encr 3des
hash md5
authentication pre-share
group 2
```

exit

```
crypto isakmp key merionet address 192.161.118.1
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
permit ip 192.161.28.0 0.0.0.255 192.161.18.0 0.0.0.255
exit
```

```
crypto ipsec transform-set TS esp-3des esp-md5-hmac
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
set peer 192.161.118.1
set transform-set TS
match address VPN-TRAFFIC
exit
```

```
interface Serial0/1/0
crypto map CMAP
exit
```

```
ip route 192.161.18.0 255.255.255.0 192.161.128.2
```

```
end
write memory
```

```
Router#ping 192.161.28.2
```

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.161.28.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 9/14/19 ms
```

```
Router#ping 192.161.28.2
```

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.161.28.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/12/21 ms
```

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC1	PC3	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	PC3	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)

PDU Information at Device: Router0

OSI Model

Inbound PDU Details

Outbound PDU Details

At Device: Router0
Source: PC1
Destination: PC3

In Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer 3: IP Header Src. IP: 192.161.118.1, Dest. IP: 192.161.128.1

Layer 2: HDLC Frame HDLC

Layer 1: Port Serial0/1/1

Out Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer 3: IP Header Src. IP: 192.161.118.1, Dest. IP: 192.161.128.1

Layer 2: HDLC Frame HDLC

Layer 1: Port(s): Serial0/1/0

1. The routing table finds a routing entry to the destination IP address.
2. The destination network is directly connected. The device sets destination as the next-hop.
3. The device decrements the TTL on the packet.
4. An IPSEC (ESP/AH) message is sending out of Serial0/1/0.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

12. Итог

По завершении работы сеть должна обеспечивать:

- Полную связность между всеми локальными сетями;
- Защищенную передачу данных через VPN и IPsec;
- Корректную маршрутизацию трафика между всеми участниками сети.